

Marco Integrador de Evaluación Tri-Modal y Telemetría Educativa

Ecosistema Diagnóstico de 9.º Año: Modalidad En Línea, Local Desconectada y Formato Impreso

Propósito del Ecosistema Integrador:

Este documento formaliza la arquitectura del **Sistema Integrador de Evaluación Diagnóstica Tri-Modal del PNFT (SIED-TM)** para 9.º Año. Garantiza una cobertura diagnóstica inclusiva (DUA) al 100% de la población estudiantil nacional mediante tres canales de aplicación interoperables: (1) *Digital En Línea con Telemetría Centralizada*, (2) *Digital Local Desconectada con Telemetría QR/USB* y (3) *Formato Físico Impreso con Guía de Observación Docente Cualitativa*.

1. Ecosistema de Evaluación Tri-Modal: Descripción Operativa

Para superar las brechas de conectividad y equipamiento en las diferentes instituciones educativas del país, el sistema diagnostica las mismas dimensiones formativas (Cognitiva, Psicomotora y Socioafectiva) a través de tres vías armonizadas:

CANAL 1

Digital En Línea

Aplicativo web interactivo alojado en el portal oficial MEP.

- **Telemetría:** Envío en tiempo real vía POST
`/api/telemetria/enviar`.
- **Captura Automática:**
Cronometraje por etapa, tasa de fallos, pérdida de foco/pestaña y token SHA-256.
- **Sincronización:** Ingesta inmediata en el Dashboard Analítico Docente.

CANAL 2

Local Desconectada (Offline)

Archivo HTML interactivo autónomo (0 dependencias) ejecutable sin internet.

- **Telemetría Local:** Algoritmo de autocalificación y empaquetado seguro en el navegador.
- **Transporte de Datos:** Código QR ultracompacto (< 300 caracteres), descarga de Ficha JSON y CSV en llave USB.
- **Lectura:** Escaneado directo con celular/laptop en el Módulo Docente.

CANAL 3

Formato Físico Impreso

Instrumento impreso en papel para laboratorios sin acceso a dispositivos.

- **Observación Docente:** Rúbrica de cotejo para montaje en hardware físico real o diagramas.
- **Registro Manual:** Matriz de 10 reactivos y escala socioafectiva formativa.
- **Abordaje DUA:** El docente digita el consolidado en el padrón del Dashboard.

2. Matriz de Alineamiento: Reactivos, Indicadores MEP y Telemetría

Cada uno de los 10 reactivos cognitivos, la prueba psicomotora de conexionado y la reflexión socioafectiva tributan a un indicador específico del Programa de Estudio oficial de Formación Tecnológica:

Ítem	Indicador Oficial MEP (9.º Año)	Saber / Concepto Clave	Datos e Interactividad Telemetría
Ítem 1	Ind. 1: Explicar la función y arquitectura del microcontrolador en sistemas automatizados.	Microcontrolador (Cerebro del sistema)	Opción elegida (A, B, C), tiempo de respuesta, discriminación del rol de procesamiento.
Ítem 2	Ind. 2: Diferenciar las funciones operativas entre sensores y actuadores.	Sensores (Entrada) vs Actuadores (Salida)	Opción elegida, validación de conceptos de captación vs ejecución física.
Ítem 3	Ind. 3: Aplicar el modelo Entrada-Proceso-Salida (E-P-S) en sistemas embebidos.	Arquitectura de Flujo E-P-S	Opción elegida, verificación de la cadena sistémica (Botón → Micro → LED).
Ítem 4	Ind. 4: Estructurar algoritmos de control mediante secuencias lógicas y ordenadas.	Secuencia Lógica Algorítmica	Opción elegida, secuencia de encendido e instrucciones paso a paso.
Ítem 5	Ind. 5: Evaluar expresiones lógicas y condicionales simples en código de control.	Condicional if y Umbral de Disparo	Opción elegida, interpretación del operador relacional (<code>Luz < 300</code>).
Ítem 6	Ind. 6: Relacionar componentes físicos de un circuito con sus roles de conexión.	Roles de Conexión (VCC, GND, Pines)	Asignación de roles en tarjetas virtuales o hardware (Sensor, Micro, LED).
Ítem 7	Ind. 7: Identificar la diferencia entre señales y datos analógicos vs digitales.	Tipos de Señales y Datos Sensoriales	Opción elegida, distinción entre valores continuos (0-1023) y discretos (HIGH/LOW).
Ítem 8	Ind. 8: Aplicar estructuras condicionales dobles (if - else) a problemas reales.	Bifurcación Lógica Doble	Opción elegida, toma de decisiones ante activación y apagado de cargas.
Ítem 9	Ind. 9: Aplicar estrategias sistemáticas de depuración de fallas en circuitos y código.	Depuración y Diagnóstico Sistemático	Opción elegida, trazabilidad ordenada de revisión de cables y sintaxis.
Ítem 10	Ind. 10: Comprender la importancia del almacenamiento y ciclo de datos para la toma de decisiones.	Memoria, Registro y Telemetría de Datos	Opción elegida, análisis histórico de métricas para optimización energética.

Ítem	Indicador Oficial MEP (9.º Año)	Saber / Concepto Clave	Datos e Interactividad Telemetría
Área Psicomotora	Ind. P1-P6: Organización espacial del hardware y cableado de circuitos de control.	Conexionado Físico (VCC, GND, A0, D9)	Tarjetas colocadas (3/3), puertos conectados (9/9), intentos fallidos y trazado interactivo.
Área Socioafectiva	Ind. S1-S5: Rigor técnico, perseverancia, aprendizaje del error y ética tecnológica.	Autorreflexión y Actitudes Vocacionales	Puntaje actitudinal (5/5 indicadores favorables), nivel de honestidad y perseverancia.

3. Telemetría en el Formato Local Descargado (HTML Offline) y Empaquetado QR

En el aplicativo descargado (diagnostico_9no_modulo01_desconectado_offline.html), el motor de ejecución en JavaScript realiza todo el cálculo formativo localmente en la memoria del navegador del estudiante. Al finalizar la Etapa 3, consolida el diagnóstico y genera un **Código QR ultracompacto (< 300 caracteres)** diseñado para garantizar lectura instantánea con cualquier cámara:

// Estructura Unificada del Código QR Ultracompacto (< 300 caracteres):

Alberto Bustos Ortega
Sección 9-1
2027-02-15
COG: 8/10 (Logrado)
PSI: Tarjetas 3/3, Puertos 9/9 (Completa)
SOC: 5/5 indicadores favorables
FORTALEZAS: Microcontrolador, Depuración, Almacenamiento
PRIORIDADES: Algoritmos

Ventajas del Formato QR Condensado:

- **Densidad Óptima (Versión QR 3 a 5):** Módulos más grandes y legibles, permitiendo escaneo a más de 1.5 metros de distancia o en pantallas con brillo atenuado.
- **Redundancia y Resiliencia:** Si la cámara no enfoca, el estudiante tiene en pantalla el botón para *Descargar Ficha JSON*, *Descargar CSV* o *Copiar al Portapapeles*.
- **Autosincronización al Portal Central:** Al escanear el QR desde el Escáner de Datos Locales, si el docente cuenta con internet, el sistema transmite el registro inmediatamente a la base central (POST /api/telemetria/enviar); si no, lo guarda en el padrón local.

4. Modelo Híbrido Asistido: Telemetría Automática vs. Intervención Docente

El sistema no sustituye el criterio pedagógico del docente, sino que actúa como un ****asistente de telemetría de alta velocidad****. El docente tiene total potestad para revisar, validar y rectificar las valoraciones sugeridas por el sistema antes de asentar el informe ministerial final:

 Lo que Realiza la Telemetría Automática	 Lo que Realiza el Docente Evaluador
• Cronometra los tiempos de resolución por etapa. • Registra cambios de foco y alertas anti-fraude.	• Rectifica errores tipográficos de matrícula (nombre, sección). • Ajusta cualitativamente el logro de cualquier indicador. • Valida el desempeño psicomotor en hardware físico de aula.

Lo que Realiza la Telemetría Automática

- Autocalifica reactivos y asigna nivel DUA preliminar.
- Empaqueta token SHA-256 y genera el QR / JSON / CSV.

Lo que Realiza el Docente Evaluador

- Dictamina el plan de acompañamiento y ajustes DUA definitivos.

5. Protocolo de Abordaje Pedagógico en Formato Impreso

Para las aulas que apliquen la prueba en formato físico impreso (papel), el docente implementará el siguiente protocolo de observación y sistematización:

- 1 Resolución Cognitiva Individual:** El estudiante completa los 10 reactivos de opción múltiple en su hoja impresa.
- 2 Observación Psicomotora en Mesa de Trabajo:** El docente solicita al estudiante identificar los componentes en el kit físico o diagrama (Sensor LDR, Tarjeta de Control, LED) y conectar las líneas de alimentación y señal.
- 3 Entrevista Cualitativa Socioafectiva:** El docente aplica las preguntas reflexivas sobre precisión, tolerancia a la frustración y ética tecnológica mediante diálogo formativo guiado.
- 4 Digitación y Consolidación en el Dashboard:** Al finalizar la sesión, el docente abre el *Escáner y Padrón Local* e ingresa los puntajes en la ficha manual o carga la plantilla CSV consolidada para generar los semáforos DUA y reportes institucionales.

6. Máquina de Estados y Flujo de Cierre por Bloques (Etapas 1 → 4)

El flujo de datos no se registra de manera fragmentada o por reactivo individual, sino mediante una **máquina de estados por bloques estandarizados**, evitando estados inconsistentes:

